

Modelo de Drude, resposta AC e grafeno de baixa energia

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivo da aula

Nesta aula queremos construir, de forma simples, a resposta de transporte a partir do modelo de Drude e depois adaptar a mesma ideia ao grafeno de baixa energia.

A sequência será:

1. modelo de Drude para elétrons com dispersão parabólica;
2. condutividade DC;
3. condutividade em frequência;
4. o problema da “massa” no grafeno;
5. massa ciclôtrônica no grafeno;
6. resposta tipo Drude em grafeno dopado;
7. grafeno com quebra de simetria entre as sub-redes A e B .

A ideia pedagógica é: primeiro fazemos Drude no caso usual, depois perguntamos o que deve substituir a massa quando a dispersão não é parabólica.

1 Drude para elétrons de Schrödinger

Começamos com elétrons descritos por uma dispersão parabólica,

$$E(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m}. \quad (1)$$

A velocidade é

$$\mathbf{v} = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}}{m}. \quad (2)$$

O modelo de Drude supõe que o elétron é acelerado pelo campo elétrico, mas perde memória do seu movimento em um tempo médio τ . Esse tempo τ é o tempo de relaxação.

A equação de movimento é

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau}. \quad (3)$$

Aqui usamos $-e$ para a carga do elétron, com $e > 0$.

O termo

$$-\frac{m\mathbf{v}}{\tau} \quad (4)$$

é fenomenológico. Ele representa a perda de momento devido a colisões com impurezas, fônons, defeitos etc.

1.1 Condutividade DC

Para um campo elétrico constante,

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0, \quad (5)$$

procuramos a solução estacionária. No regime estacionário,

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0. \quad (6)$$

Logo,

$$0 = -e\mathbf{E} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau}. \quad (7)$$

Assim,

$$\mathbf{v} = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}. \quad (8)$$

A densidade de corrente é

$$\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}, \quad (9)$$

onde n é a densidade de elétrons.

Substituindo a velocidade,

$$\mathbf{J} = -ne \left(-\frac{e\tau}{m}\mathbf{E} \right). \quad (10)$$

Então,

$$\mathbf{J} = \frac{ne^2\tau}{m}\mathbf{E}. \quad (11)$$

Comparando com

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}, \quad (12)$$

obtemos a condutividade DC de Drude:

$$\sigma_{\text{DC}} = \frac{ne^2\tau}{m}. \quad (13)$$

2 Resposta AC no modelo de Drude

Agora consideramos um campo dependente do tempo,

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}. \quad (14)$$

Procuramos uma resposta com a mesma frequência,

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{-i\omega t}. \quad (15)$$

Então,

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -i\omega\mathbf{v}. \quad (16)$$

Substituindo na equação de Drude,

$$m(-i\omega)\mathbf{v} = -e\mathbf{E} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau}. \quad (17)$$

Levando os termos proporcionais a $\mathbf{v}$ para o mesmo lado,

$$\left(\frac{m}{\tau} - im\omega\right) \mathbf{v} = -e\mathbf{E}. \quad (18)$$

Fatorando m/τ ,

$$\frac{m}{\tau} (1 - i\omega\tau) \mathbf{v} = -e\mathbf{E}. \quad (19)$$

Portanto,

$$\mathbf{v} = -\frac{e\tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega\tau} \mathbf{E}. \quad (20)$$

A corrente é

$$\mathbf{J} = -ne\mathbf{v}. \quad (21)$$

Logo,

$$\mathbf{J} = \frac{ne^2\tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega\tau} \mathbf{E}. \quad (22)$$

Assim, a condutividade em frequência é

$$\sigma(\omega) = \frac{ne^2\tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega\tau}. \quad (23)$$

Definindo

$$\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}, \quad (24)$$

podemos escrever

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}. \quad (25)$$

As partes real e imaginária são

$$\text{Re } \sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad (26)$$

$$\text{Im } \sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}. \quad (27)$$

A parte real é responsável pela absorção de energia do campo eletromagnético.

3 O que muda no grafeno?

No grafeno de baixa energia, em torno de um ponto de Dirac, a Hamiltoniana é

$$H = \hbar v_F (q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (28)$$

O espectro é

$$E_{\pm}(q) = \pm \hbar v_F q, \quad (29)$$

onde

$$q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}. \quad (30)$$

A dispersão não é parabólica. Portanto, não podemos simplesmente usar

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (31)$$

com uma massa constante.

Mesmo assim, para grafeno dopado, com nível de Fermi longe do ponto de Dirac, podemos construir uma resposta tipo Drude usando uma massa efetiva associada ao nível de Fermi. Essa massa é chamada de massa ciclotrônica.

4 Massa ciclotrônica no grafeno

Para uma dispersão linear,

$$E_F = \hbar v_F k_F. \quad (32)$$

O momento de Fermi é

$$p_F = \hbar k_F. \quad (33)$$

No grafeno, a velocidade no cone de Dirac é

$$v_F. \quad (34)$$

Definimos a massa ciclotrônica por

$$m_c = \frac{p_F}{v_F}. \quad (35)$$

Substituindo $p_F = \hbar k_F$,

$$m_c = \frac{\hbar k_F}{v_F}. \quad (36)$$

Usando

$$k_F = \frac{E_F}{\hbar v_F}, \quad (37)$$

obtemos

$$m_c = \frac{E_F}{v_F^2}. \quad (38)$$

Mais precisamente, para elétrons ou buracos, usamos

$$m_c = \frac{|E_F|}{v_F^2}. \quad (39)$$

Esse é o ponto importante: no grafeno sem gap a massa não é uma constante do material. Ela depende da posição do nível de Fermi.

5 Densidade de portadores no grafeno

Para usar a fórmula de Drude, precisamos da densidade de portadores n .

Em duas dimensões, o número de estados dentro de um círculo de raio k_F é proporcional à área no espaço- k .

Para uma degenerescência total

$$g = g_s g_v = 4, \quad (40)$$

com spin e vale, temos

$$n = g \frac{\pi k_F^2}{(2\pi)^2}. \quad (41)$$

Logo,

$$n = \frac{g k_F^2}{4\pi}. \quad (42)$$

Para grafeno, $g = 4$, então

$$n = \frac{k_F^2}{\pi}. \quad (43)$$

Portanto,

$$k_F = \sqrt{\pi n}. \quad (44)$$

Como

$$E_F = \hbar v_F k_F, \quad (45)$$

segue que

$$E_F = \hbar v_F \sqrt{\pi n}. \quad (46)$$

6 Drude DC no grafeno

Agora fazemos a substituição mais simples e pedagógica:

$$m \longrightarrow m_c = \frac{|E_F|}{v_F^2}. \quad (47)$$

Partimos da fórmula de Drude,

$$\sigma_{\text{DC}} = \frac{ne^2\tau}{m}. \quad (48)$$

Para grafeno,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{ne^2\tau}{m_c}. \quad (49)$$

Substituindo $m_c = |E_F|/v_F^2$,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{ne^2\tau v_F^2}{|E_F|}. \quad (50)$$

Agora usamos

$$n = \frac{E_F^2}{\pi \hbar^2 v_F^2}. \quad (51)$$

Então,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{e^2\tau v_F^2}{|E_F|} \left(\frac{E_F^2}{\pi \hbar^2 v_F^2} \right). \quad (52)$$

Cancelando v_F^2 ,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2}. \quad (53)$$

Essa é a forma Drude efetiva para grafeno dopado.
Em termos da densidade,

$$|E_F| = \hbar v_F \sqrt{\pi n}, \quad (54)$$

logo,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{e^2 \tau v_F}{\hbar} \sqrt{\frac{n}{\pi}}. \quad (55)$$

Portanto, no grafeno,

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} \propto \sqrt{n}. \quad (56)$$

Isso difere do Drude usual para elétrons parabólicos, onde $\sigma_{\text{DC}} \propto n$ se τ e m forem constantes.

7 Drude AC no grafeno

Agora fazemos exatamente a mesma substituição na fórmula AC de Drude.

Para elétrons parabólicos,

$$\sigma(\omega) = \frac{ne^2 \tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (57)$$

No grafeno dopado, usamos

$$m \longrightarrow m_c = \frac{|E_F|}{v_F^2}. \quad (58)$$

Assim,

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{ne^2 \tau}{m_c} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (59)$$

Substituindo a massa ciclôtrônica,

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{ne^2 \tau v_F^2}{|E_F|} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (60)$$

Usando novamente

$$n = \frac{E_F^2}{\pi \hbar^2 v_F^2}, \quad (61)$$

obtemos

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (62)$$

Portanto,

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (63)$$

com

$$\sigma_{\text{DC}}^{\text{gr}} = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2}. \quad (64)$$

A parte real é

$$\text{Re } \sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2} \frac{1}{1 + \omega^2 \tau^2}. \quad (65)$$

A parte imaginária é

$$\text{Im } \sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2} \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}. \quad (66)$$

Esta é uma resposta intrabanda tipo Drude. Ela descreve a aceleração de portadores já presentes no nível de Fermi.

8 Comentário sobre condutividade ótica interbanda

A resposta AC acima é a parte intrabanda, isto é, a parte tipo Drude.

O grafeno também possui transições interbanda entre a banda de valência e a banda de condução. Essas transições produzem a famosa contribuição aproximadamente universal

$$\sigma_{\text{inter}} \simeq \frac{e^2}{4\hbar}. \quad (67)$$

Essa contribuição não é Drude. Ela vem de transições óticas entre bandas. Para esta aula, a separação importante é:

$$\sigma(\omega) = \sigma_{\text{intra}}(\omega) + \sigma_{\text{inter}}(\omega). \quad (68)$$

A parte intrabanda é tipo Drude; a parte interbanda exige uma teoria de transições óticas ou Kubo.

9 Quebra de simetria entre A e B

Agora adicionamos uma energia onsite diferente nas duas sub-redes:

$$+\Delta \quad \text{em } A, \quad (69)$$

$$-\Delta \quad \text{em } B. \quad (70)$$

No modelo tight-binding completo, isso adiciona

$$H_{\Delta} = \Delta \sum_i a_i^{\dagger} a_i - \Delta \sum_i b_i^{\dagger} b_i. \quad (71)$$

Na teoria de baixas energias, isso vira

$$H = \hbar v_F (q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + \Delta \sigma_z. \quad (72)$$

Em forma matricial,

$$H = \begin{pmatrix} \Delta & \hbar v_F (q_x - i q_y) \\ \hbar v_F (q_x + i q_y) & -\Delta \end{pmatrix}. \quad (73)$$

10 Espectro do grafeno massivo

Os autovalores satisfazem

$$\det(H - EI) = 0. \quad (74)$$

Logo,

$$\det \begin{pmatrix} \Delta - E & \hbar v_F(q_x - iq_y) \\ \hbar v_F(q_x + iq_y) & -\Delta - E \end{pmatrix} = 0. \quad (75)$$

Calculando o determinante,

$$(\Delta - E)(-\Delta - E) - (\hbar v_F)^2(q_x^2 + q_y^2) = 0. \quad (76)$$

O primeiro termo é

$$(\Delta - E)(-\Delta - E) = E^2 - \Delta^2. \quad (77)$$

Portanto,

$$E^2 - \Delta^2 - (\hbar v_F q)^2 = 0. \quad (78)$$

Assim,

$$E_{\pm}(q) = \pm \sqrt{\Delta^2 + (\hbar v_F q)^2}. \quad (79)$$

O gap é

$$E_g = 2|\Delta|. \quad (80)$$

11 Limite parabólico perto do fundo da banda

Para pequenos q , com

$$\hbar v_F q \ll |\Delta|, \quad (81)$$

expandimos a banda de condução:

$$E_+(q) = |\Delta| \sqrt{1 + \frac{(\hbar v_F q)^2}{\Delta^2}}. \quad (82)$$

Usando

$$\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{x}{2}, \quad (83)$$

temos

$$E_+(q) \simeq |\Delta| + \frac{\hbar^2 v_F^2 q^2}{2|\Delta|}. \quad (84)$$

Comparando com

$$E(q) = |\Delta| + \frac{\hbar^2 q^2}{2m^*}, \quad (85)$$

obtemos

$$m^* = \frac{|\Delta|}{v_F^2}. \quad (86)$$

Portanto, ao quebrar a simetria A/B , aparece uma massa efetiva no limite de baixas energias perto da borda da banda.

12 Drude AC para grafeno com gap

Se o nível de Fermi está perto do fundo da banda de condução, podemos usar a aproximação parabólica.

Nesse caso,

$$m^* = \frac{|\Delta|}{v_F^2}. \quad (87)$$

A resposta Drude é então

$$\sigma_{\text{gap}}(\omega) = \frac{ne^2\tau}{m^*} \frac{1}{1 - i\omega\tau}. \quad (88)$$

Substituindo m^* ,

$$\sigma_{\text{gap}}(\omega) = \frac{ne^2\tau v_F^2}{|\Delta|} \frac{1}{1 - i\omega\tau}. \quad (89)$$

Essa expressão vale no limite em que a banda pode ser aproximada por uma parábola, isto é, para dopagens pequenas acima do gap.

13 Comparação final

Elétrons parabólicos

$$\sigma(\omega) = \frac{ne^2\tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega\tau}. \quad (90)$$

A massa m é constante.

Grafeno sem gap

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{ne^2\tau}{m_c} \frac{1}{1 - i\omega\tau}, \quad (91)$$

com

$$m_c = \frac{|E_F|}{v_F^2}. \quad (92)$$

A massa depende do nível de Fermi.

Grafeno com quebra A/B

Perto da borda da banda,

$$m^* = \frac{|\Delta|}{v_F^2}. \quad (93)$$

O sistema se comporta como uma partícula massiva efetiva.

Mensagem para a aula

O modelo de Drude original foi pensado para elétrons com massa constante.

No grafeno, a dispersão é linear e não há massa de Schrödinger. Porém, em grafeno dopado, podemos ainda escrever uma resposta tipo Drude se substituirmos a massa por uma massa ciclotrônica:

$$m_c = \frac{|E_F|}{v_F^2}. \quad (94)$$

Isso produz uma condutividade AC intrabanda:

$$\sigma_{\text{gr}}(\omega) = \frac{e^2 \tau |E_F|}{\pi \hbar^2} \frac{1}{1 - i\omega \tau}. \quad (95)$$

Quando quebramos a simetria entre A e B , abrimos um gap e geramos uma massa efetiva perto da borda da banda:

$$m^* = \frac{|\Delta|}{v_F^2}. \quad (96)$$